

1. Força de atrito

1.1. Por que existe atrito?

Mesmo superfícies que parecem lisas possuem irregularidades microscópicas. A interação entre elas origina uma força que se opõe à tendência de deslizamento.

Definição

O atrito é paralelo à superfície de contato. Seu sentido é contrário ao movimento ou à tendência de movimento entre as superfícies.

1.2. Atrito estático

Antes de o corpo deslizar, o atrito estático se ajusta à força aplicada, até um valor máximo:

$$0 \leq F_{at,e} \leq \mu_e N.$$

Isso significa que o atrito estático nem sempre vale $\mu_e N$.

Exemplo 1

Uma caixa permanece parada enquanto recebe uma força horizontal de 12 N. Qual é o atrito estático sobre ela?

Resolução

Como a caixa não acelera, a resultante horizontal é zero. O atrito se ajusta para equilibrar a força aplicada:

$$F_{at,e} = 12 \text{ N},$$

em sentido oposto à força aplicada.

1.3. Atrito cinético

Quando há deslizamento, usamos

$$F_{at,c} = \mu_c N.$$

Em uma superfície horizontal, sem outras forças verticais, $N = mg$.

Exemplo 2

Um bloco de 10 kg desliza em uma superfície horizontal com $\mu_c = 0,2$. Adote $g = 10 \text{ m/s}^2$ e calcule o atrito.

Resolução

Primeiro calculamos a normal:

$$N = mg = 10 \cdot 10 = 100 \text{ N}.$$

Depois:

$$F_{at,c} = 0,2 \cdot 100 = 20 \text{ N}.$$

Exemplo 3: aceleração

Se uma força de 50 N puxar o bloco anterior, qual será sua aceleração?

Resolução

A força resultante é $F_R = 50 - 20 = 30 \text{ N}$. Logo,

$$a = \frac{F_R}{m} = \frac{30}{10} = 3 \text{ m/s}^2.$$

Isso te ajudou?

Nas aulas, aprofundamos atrito em rampas, forças inclinadas e sistemas de blocos. Entre em contato e agende sua aula!

